

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 501

정정보 --- 스텝 500 의 제목이 틀렸다

「이득의 전부가 도메인 사이」의 근거는 분해가 아니라 표본 크기 실험이었다. 그리고 그 자리에 들어갈 수도 0 과 못 가른다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 13일

초 록

이것은 스텝 500 의 정정보이다. 500 은 「층 ③(무관 배경)의 이득 +0.0598 의 전부가 도메인 사이의 것」이라 주장했고 그 문장을 제목에 실었다. 근거는 「쌍 가중 도메인 안 평균 $\Delta\rho = +0.00163$ 」 하나였다. 그 수를 만든 코드가 도메인 부분집합에서 모형을 다시 적합한다. 도서 도메인이면 20쌍을 5겹으로 잘라 16행으로 12열을 적합한 뒤 「③이 안 든다」고 읽은 것이다 — 그것은 분해가 아니라 표본 크기 실험이다. 옳은 자는 팔 전량에서 한 번만 적합하고 채점만 도메인 안으로 좁히는 것이고, 그렇게 재면 도메인 안 이득이 +0.087763 으로 합산 (+0.059774)보다 크다(1.4683배). 켄달 일치쌍을 짝 단위로 가르면 안쪽 몫이 43.62 % 이고 짝당으로는 안쪽이 바깥쪽의 2.10배다. 그러므로 「전부 도메인 사이」를 철회한다. 그런데 그 자리에 새 헤드라인을 놓을 수도 없다 — +0.087763 에 군집 부트스트랩 SE 를 붙이면 0.044957 이고 $T = 0.089915$ 라 「못 가른다」이며 95 % 구간 $[-0.0051, +0.1720]$ 이 0 을 품는다. 살아남는 문장은 하나다: 「③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능 하다」 — 도메인 지시자만 넣으면 +0.087630 을 벌고 그 위에서 ③은 -0.007503 이다. 덤으로 500 의 반증조건이 구성상 도달 불가능했음을 보이고 도달 가능한 것으로 바꿨다.

1. 무엇이 틀렸다

스텝 500 의 주장은 두 문장이었고 둘은 다른 주장인데 논문이 강한 쪽을 실었다.

(가) 「③의 이득의 전부가 도메인 사이의 것이다」 — 틀렸다.

(나) 「③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다」 — 맞다.

(가) 의 근거는 도메인별 $\Delta\rho$ 를 쌍으로 가중해 더한 +0.00163 하나다. 그 수를 만든 줄이 `dom[dm] = one(rows, ["x1"], ["x3"], "개체")` 인데, `one` 이 `rho_of` 를 부르고 `rho_of` 가 `oof` 를 부른다 — 즉 도메인 부분집합에서 능형회귀를 처음부터 다시 적합한다. 도메인별 훈련 행 수는 도서 16, 모바일·웹툰·팝업 19, 시장팝업 28, 세계애니 176 이고 열은 전부 12 다.

주장 1. +0.00163 은 「도메인 안에서 ③이 더하는가」의 답이 아니다. 「20~220행으로 훈련해도 ③을 배울 수 있는가」의 답이다 — 분해가 아니라 표본 크기 실험이다. 같은 자로 팔 A 를 재면 원천별 -0.0719 와 -0.2764 가 나오는데 이 둘은 26행·13행에서 적합한 서로 다른 추정량이라 합산 +0.0701 과 애초에 같은 자가 아니다.

반증 조건. 이 주장은 「도메인마다 다시 적합해도 고정 모형과 같은 수가 나온다」로 죽는다. 실측은 +0.001635 대 +0.087763 — 53.7배 차다.

2. 정본 자 --- 모형을 고정하고 채점만 좁힌다

팔 전량(464쌍)에서 한 번만 적합해 OOF 예측 두 벡터 $P_{①}, P_{①+③}$ 을 얻고, 그 뒤로는 다시 만들지 않는다. 도메인 g 마다 $\rho_g = \text{spearman}(P[g], y[g])$ 를 내고 쌍으로 가중해 더한다. 분자 40.45895898482041, 분모 461 쌍 (아이돌 3쌍은 20 미만이라 뺐다).

배선 검사가 이것을 센다 — 채점 루프에서 `ridge_fit` 호출 수가 0 이다(세 팔 전부). 「고정했다」를 산문으로 쓰지 않고 계수기로 신고한다.

켄달 일치쌍은 스피어만과 달리 짝 단위로 더해지므로 안/사이 가 항등으로 갈린다: 도메인 안 28,951 짝 $\rightarrow +2,696(+0.093123/\text{짝})$, 도메인 사이 78,452 짝 $\rightarrow +3,484(+0.044409/\text{짝})$, y 동점 13 짝. 셋을 더하면 $107,416 = \binom{464}{2}$ 다.

주장 2. 층 ③의 이득은 도메인 안에도 있다. 고정 모형·쌍 가중 안쪽 $\Delta\rho$ 가 +0.087763 으로 합산 +0.059774 의 1.4683배이고, 켄달 안쪽 몫이 43.62 %, 짝당으로는 안쪽이 바깥쪽의 2.10배다. 따라서 「전부 도메인 사이」를 철회한다.

반증 조건. 안쪽 몫이 15 % 미만이거나 안쪽 $\Delta\rho$ 가 합산의 10 % 미만이면 죽는다. $N_{\min} \in \{1, 10, 20\}$ 셋 다 살아남았다.

3. 그런데 새 헤드라인도 못 세운다

500 의 진짜 병은 자가 틀린 것보다 결론이 걸린 수에만 불확실도가 없었던 것이다. 그래서 정정보는 새 수에 먼

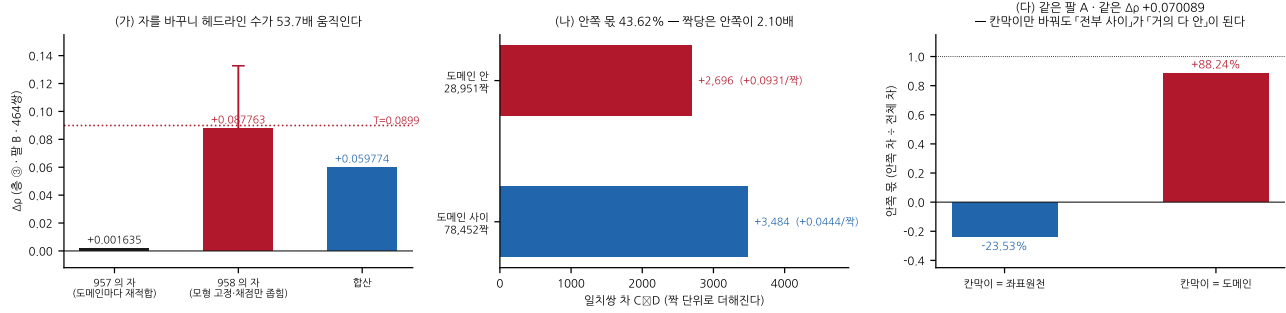


Figure 1: (가) 같은 자료·같은 물음인데 자를 바꾸니 헤드라인 수가 53.7배 움직인다. 빨간 막대의 오차막대가 $\pm SE$, 점선이 문턱 T — 새 수도 T 를 못 넘는다. (나) 캔달 일지쌍은 짝 단위로 더해지므로 「안 + 사이 = 전체」가 항등이다. 바깥쪽이 총량에서 앞서는 것은 짝이 2.71배 많아서일 뿐이고 짝당으로는 안쪽이 2.10배다. (다) 같은 팔·같은 $\Delta\rho$ 인데 칸막이만 바꾸면 안쪽 몫이 -23.5% 에서 +88.2% 로 뒤집힌다.

저 SE 를 붙인다. 군집(개체 462) 부트스트랩 2,000 회 전부 성공.

$\Delta\rho_{\text{안쪽}}$	+0.087763
SE_{boot}	0.044957
$T = \max(0.00353, 2SE)$	0.089915
95% 구간	$[-0.005067, +0.171975]$
판정	못 가른다

주장 3. 500 의 헤드라인도 501 의 헤드라인 후보도 둘 다 0 과 못 가르는 수다. $|+0.087763| \leq T = 0.089915$ 이고 95% 구간이 0 을 품는다. 군집 열을 도메인으로 바꿔도 (SE 0.065770) 판정이 안 바뀐다. 틀린 문장을 옳은 문장으로 갈아 끼우는 정정이 아니라, 그 자리에 설 수 있는 문장이 없다는 것이 이 정정보의 결론이다.

반증 조건. $2SE < |\Delta\rho|$ 가 되면 죽는다. 쌍을 464 에서 ~490 으로만 늘려도 경계에 닿는다 — 도달 가능한 반증 조건이다.

4. 그래서 무엇이 살아남나

	$\Delta\rho$	T	판정
① → +도메인 지시자	+0.087630	0.052078	든다
①+ 지시자 → +③	-0.007503	0.006551	뻔다

도메인 이름표(원-햇 9열)만 넣으면 ③이 버는 것과 거의 같은 값을 벌고 (+0.087630 대 +0.087763) 그 위에서 ③은 해롭다.

주장 4. ③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다. 이것은 「전부 도메인 사이의 것」과 다른 주장이며, 자료가 지지하는 것은 이쪽까지다. 처방: 총 ③을 쓸 자리에도 메인 지시자 9열을 쓰면 같은 값을 더 싸게 얻는다.

반증 조건. ①+지시자 위에서 ③이 「든다」로 바뀌면 죽는다. 이 측정은 사후가 아니라 사전등록된 것이다 — 500 은 이 자를 사후로 냈다.

5. 500 이 안 본 것 --- 안/사이는 칸막이의 성질이다

정정하다 새로 나온 것이 하나 있다. 팔 A(쌍 39)의 $\Delta\rho = +0.070089$ 을 칸막이만 바꿔 갈랐다.

칸막이	안쪽 짝	안쪽 차	안쪽 몫
좌표원천	400	-8	-23.53%
도메인	470	+30	+88.24%

주장 5. 「이 이득은 안의 것인가 사이의 것인가」는 자료의 성질이 아니라 내가 그 칸막이의 성질이다. 같은 수가 「전부 사이」도 되고 「거의 전부 안」도 된다. 그러므로 $\Delta\rho$ 의 within/between 분해를 실을 때는 어느 칸막이인가를 수와 같은 줄에 적어야 한다.

반증 조건. 두 칸막이가 같은 부호·같은 크기를 내면 죽는다. 실측은 -23.53% 대 +88.24% 다.

한편 팔 A 는 어느 자료도 판정이 안 난다 (SE 0.179004, T 0.358007). 500 이 「원리상 못 가른다」라 적은 것은 옳았고 501 이 다른 자료 확인했다.

6. 반증조건을 도달 가능하게 고친다

500 의 반증조건은 「어느 한 도메인 안에서 $\Delta\rho > T$ 면 주장이 좁아진다」였는데, 도메인마다 다시 적합하면 작은 도메인의 T 가 0.088~0.173 이라 20~24쌍으로는 원리상 못 넘는다 — 구성상 도달 불가능한 반증조건은 반증조건이 아니다. 501 은 전량 적합의 T (0.089915)와 짝 단위 항등(15% 문턱)으로 바꿨고, 둘 다 실제로 발화했다.

7. 한계

씨앗 10개·5겹·알파 격자는 500 과 같게 두었다 — 바꾸면 비교가 깨진다. 따라서 이 정정보는 그 셋에 대해 견고성을 안 졌다. 입력은 500 이 실제로 쓴 blob 을 열려 (압축을 푼 내용 sha256 15/15 일치) 다시 읽었고, 상시 수집 데몬을 재운 채 졌다 — 500 은 측정 중에 데몬이 입력 11개를 다시 쓰는 일을 겪었다.